

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 5: Modelos probabilísticos discretos

Bernoulli, Binomial, Geométrica, Pascal, Hipergeométrica y Poisson: selección, cálculo y decisión

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use papel, calculadora y el formulario; **siempre justifique la elección del modelo y sus supuestos.** Los desafíos 41–50 usan `datos/S04/control_piloto.csv` (copia .xlsx) y R (`dbinom`, `dpois`, `dgeom`, `dnbinom`, `dhyper`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Bernoulli	1	11, 12	31	41
Binomial: pmf, media, varianza	2	13, 14	32	42
Binomial: al menos uno / acumulada	3	15, 16	33	43
Geométrica	4	17, 18	34	44
Pascal (binomial negativa)	5	19, 20	35	45
Hipergeométrica	6	21, 22	36	46
Poisson	7	23, 24	37	47
Selección de modelo	8	25, 26	38	48
Aproximación Poisson–Binomial	9	27, 28	39	49
Decisión y control de calidad	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Bernoulli y Binomial

Bernoulli(p): $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{E} = p$, $\text{Var} = p(1 - p)$. Bin(n, p): $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, $\mathbb{E} = np$, $\text{Var} = np(1 - p)$. Supuestos: n fijo, ensayos independientes, p constante.

F2: Geométrica y Pascal

Geom(p) (ensayos hasta el 1.º éxito): $\mathbb{P}(X = x) = (1 - p)^{x-1} p$, $x \geq 1$, $\mathbb{E} = 1/p$, $\text{Var} = (1 - p)/p^2$. Pascal BinNeg(r, p) (ensayos hasta el r -ésimo éxito): $\mathbb{P}(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1 - p)^{x-r}$, $x \geq r$, $\mathbb{E} = r/p$.

F3: Hipergeométrica

Hipergeom(N, K, n) (sin reemplazo): $\mathbb{P}(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$, $\mathbb{E} = n \frac{K}{N}$.

F4: Poisson

Pois(λ): $\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, $\mathbb{E} = \text{Var} = \lambda$. Para t unidades, $\lambda_t = \lambda t$. Aproxima Bin(n, p) cuando n grande y p pequeño, con $\lambda = np$.

F5: Comandos R

`dbinom(k,n,p)`, `pbinom(k,n,p)`, `dpois(k,lambda)`, `ppois(k,lambda)`, `dgeom(x-1,p)`, `dnbinom(x-r,r,p)`, `dhyper(x,K,N-K,n)`.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Bernoulli

Una pieza es defectuosa con probabilidad $p = 0,07$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Escriba la pmf y calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución

$$p(1) = 0,07, p(0) = 0,93; \mathbb{E} = 0,07, \text{Var} = 0,07(0,93) = 0,0651.$$

Ejercicio 2: Binomial: exactamente uno

$X \sim \text{Bin}(10; 0,04)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X = 1)$.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 1) = \binom{10}{1}(0,04)(0,96)^9 = 10(0,04)(0,6925) = 0,277.$$

Ejercicio 3: Binomial: al menos una

$X \sim \text{Bin}(10; 0,04)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \geq 1)$.

Solución

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - (0,96)^{10} = 1 - 0,6648 = 0,3352.$$

Ejercicio 4: Geométrica

Cada llamada concreta una venta con $p = 0,20$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule la probabilidad de la primera venta en la tercera llamada.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 3) = (0,8)^2(0,2) = 0,128.$$

Ejercicio 5: Pascal

$p = 0,05$ de defecto. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule la probabilidad de que el segundo defecto aparezca en la décima pieza.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 10) = \binom{9}{1}(0,05)^2(0,95)^8 = 9(0,0025)(0,6634) = 0,0149.$$

Ejercicio 6: Hipergeométrica

Lote $N = 50$, $K = 6$ defectuosas, muestra $n = 5$ sin reemplazo. *Apoyo: formulario F3.*

a) Calcule $\mathbb{P}(X = 1)$.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{\binom{6}{1}\binom{44}{4}}{\binom{50}{5}} = 0,384.$$

Ejercicio 7: Poisson

$\lambda = 2$ fallas/semana. *Apoyo: formulario F4.*

a) Calcule $\mathbb{P}(X = 3)$ y $\mathbb{P}(X = 0)$.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 3) = \frac{e^{-2}2^3}{6} = 0,180; \mathbb{P}(X = 0) = e^{-2} = 0,135.$$

Ejercicio 8: ¿Qué modelo?

Indique el modelo para: (a) número de defectuosas en 12 piezas independientes; (b) llamadas por hora. *Apoyo: formulario F4.*

Solución

(a) Binomial $\text{Bin}(12, p)$ (conteo de éxitos en n fijo). (b) Poisson (conteo por intervalo).

Ejercicio 9: Aproximación de Poisson

$X \sim \text{Bin}(200; 0,01)$. *Apoyo: formulario F4.*

a) Aproxime $\mathbb{P}(X = 0)$ con Poisson ($\lambda = np$).

Solución

$$\lambda = 2; \mathbb{P}(X = 0) \approx e^{-2} = 0,135 \text{ (exacto binomial } 0,99^{200} = 0,134).$$

Ejercicio 10: Aceptación simple

Un lote se acepta si en 10 piezas ($p = 0,04$) no hay defectuosas. *Apoyo: formulario F1.*

a) Calcule la probabilidad de aceptar.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 0) = (0,96)^{10} = 0,6648.$$

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Varianza de Bernoulli

Apoyo: formulario F1.

- a) ¿Para qué valor de p es máxima $\text{Var} = p(1 - p)$? Calcule ese máximo.

Solución

Máxima en $p = 0,5$, con $\text{Var} = 0,25$. La incertidumbre es mayor cuando ambos resultados son igualmente probables.

Ejercicio 12: Suma de Bernoulli

$X = \sum_{i=1}^n Y_i$ con $Y_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ independientes. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Qué distribución tiene X ? Deduzca $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución

$X \sim \text{Bin}(n, p)$; $\mathbb{E}[X] = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$ (suma de esperanzas y de varianzas por independencia).

Ejercicio 13: Media y varianza binomial

$X \sim \text{Bin}(20; 0,07)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución

$\mathbb{E} = 20(0,07) = 1,4$; $\text{Var} = 20(0,07)(0,93) = 1,302$.

Ejercicio 14: Acumulada binomial

$X \sim \text{Bin}(12; 0,08)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 1)$.

Solución

$\mathbb{P}(X = 0) = (0,92)^{12} = 0,368$; $\mathbb{P}(X = 1) = 12(0,08)(0,92)^{11} = 0,384$; $\mathbb{P}(X \leq 1) = 0,752$.

Ejercicio 15: Diseñar n

Cada prueba detecta un defecto con $p = 0,6$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Cuántas pruebas para $\mathbb{P}(\geq 1) \geq 0,99$?

Solución

$1 - 0,4^n \geq 0,99 \Rightarrow n \geq \ln 0,01 / \ln 0,4 = 5,03 \Rightarrow n = 6$.

Ejercicio 16: A lo más dos

$X \sim \text{Bin}(10; 0,1)$. Apoyo: formulario F1.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 2)$.

Solución

$$\mathbb{P}(0) = 0,349, \mathbb{P}(1) = 0,387, \mathbb{P}(2) = 0,194; \mathbb{P}(X \leq 2) = 0,930.$$

Ejercicio 17: Media geométrica

$p = 0,20$. Apoyo: formulario F2.

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$ (ensayos hasta el primer éxito).

Solución

$$\mathbb{E} = 1/0,2 = 5; \text{Var} = (1 - 0,2)/0,2^2 = 0,8/0,04 = 20.$$

Ejercicio 18: Geométrica: exceder k

$p = 0,2$. Apoyo: formulario F2.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X > 3)$ e interprete la “falta de memoria”.

Solución

$\mathbb{P}(X > 3) = (0,8)^3 = 0,512$. Sin memoria: $\mathbb{P}(X > 3 + s \mid X > 3) = \mathbb{P}(X > s)$; el pasado sin éxito no cambia la probabilidad futura.

Ejercicio 19: Pascal: tercer defecto

$p = 0,05$. Apoyo: formulario F2.

- a) Calcule la probabilidad de encontrar el tercer defecto en la inspección 20.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 20) = \binom{19}{2} (0,05)^3 (0,95)^{17} = 171(0,000125)(0,4181) = 0,00894.$$

Ejercicio 20: Media de Pascal

$r = 3, p = 0,05$. Apoyo: formulario F2.

- a) Calcule el número esperado de inspecciones hasta el tercer defecto.

Solución

$$\mathbb{E} = r/p = 3/0,05 = 60 \text{ inspecciones.}$$

Ejercicio 21: Hipergeométrica exacta

$N = 20$, $K = 4$ defectuosas, $n = 3$ sin reemplazo. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X = 1)$.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{16}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{4(120)}{1140} = 0,421.$$

Ejercicio 22: Hipergeométrica vs binomial

Del lote anterior ($N = 20$, $K = 4$, $n = 3$). *Apoyo: formulario F3.*

- a) Compare $\mathbb{P}(X = 1)$ hipergeométrica con la binomial $\text{Bin}(3; 0,2)$ y explique la diferencia.

Solución

Binomial: $\binom{3}{1}(0,2)(0,8)^2 = 0,384$ vs hipergeométrica 0,421. Difieren porque el muestreo es *sin reemplazo* (p cambia entre extracciones); la binomial supone reemplazo/ p constante. Coinciden cuando N es grande respecto de n .

Ejercicio 23: Poisson: media = varianza

$\lambda = 5$ llamadas/hora. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Indique $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$ y calcule $\mathbb{P}(X = 0)$.

Solución

$$\mathbb{E} = \text{Var} = 5; \mathbb{P}(X = 0) = e^{-5} = 0,0067.$$

Ejercicio 24: Poisson en otro intervalo

$\lambda = 3$ eventos/hora. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X = 4)$ en un intervalo de 2 horas.

Solución

$$\lambda_2 = 6; \mathbb{P}(X = 4) = \frac{e^{-6}6^4}{24} = 0,1339.$$

Ejercicio 25: Elegir modelo (A)

Se inspeccionan 15 piezas de una producción extensa; cada una es defectuosa con $p = 0,03$ independiente. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué modelo y por qué? Calcule el número esperado de defectuosas.

Solución

$$\text{Bin}(15; 0,03): n \text{ fijo, independencia, } p \text{ constante. } \mathbb{E} = 15(0,03) = 0,45.$$

Ejercicio 26: Elegir modelo (B)

Se cuentan defectos por metro de tela, raros y a tasa estable. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué modelo y por qué?

Solución

Poisson: conteo de eventos raros por unidad de longitud, tasa constante e independencia entre tramos.

Ejercicio 27: Aproximación numérica

$X \sim \text{Bin}(500; 0,008)$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Aproxime $\mathbb{P}(X = 3)$ con Poisson.

Solución

$$\lambda = 4; \mathbb{P}(X = 3) \approx \frac{e^{-4}4^3}{6} = 0,195.$$

Ejercicio 28: ¿Cuándo no vale binomial?

Apoyo: formulario F1.

- a) Dé un caso donde el conteo de “éxitos en n piezas” *no* sea binomial y explique qué supuesto falla.

Solución

Si las piezas provienen del mismo desperfecto de una máquina (fallan juntas), se viola la independencia y/o la p constante; el conteo no es binomial (hay sobredispersión).

Ejercicio 29: Plan de aceptación

Lote grande con $p = 0,05$. Se acepta si en $n = 20$ hay ≤ 1 defectuosa. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule la probabilidad de aceptar.

Solución

$$X \sim \text{Bin}(20; 0,05): \mathbb{P}(0) = 0,358, \mathbb{P}(1) = 0,377; \mathbb{P}(\text{aceptar}) = \mathbb{P}(X \leq 1) = 0,736.$$

Ejercicio 30: Defectos esperados y costo

$X \sim \text{Bin}(200; 0,03)$, cada defecto cuesta \$50. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el costo esperado por lote.

Solución

$$\mathbb{E}[X] = 6; \text{costo esperado} = 50(6) = \$300.$$

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Varianza de una suma de indicadores

Tres inspecciones independientes con $p_1 = 0,1$, $p_2 = 0,2$, $p_3 = 0,05$ (no idénticas). *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}$ y Var del número total de defectos detectados.

Solución

$\mathbb{E} = 0,1 + 0,2 + 0,05 = 0,35$; $\text{Var} = 0,09 + 0,16 + 0,0475 = 0,2975$ (suma de varianzas de Bernoulli; no es binomial porque las p difieren, pero la aditividad se mantiene por independencia).

Ejercicio 32: Binomial en R

$X \sim \text{Bin}(25; 0,12)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Escriba el comando R para $\mathbb{P}(X \geq 3)$ y calcule su valor.

Solución

`1 - pbinom(2, 25, 0.12)`. $\mathbb{P}(X \leq 2) = 0,0424 + 0,1450 + 0,2376 = 0,425$; $\mathbb{P}(X \geq 3) = 0,575$.

Ejercicio 33: Al menos una en varias muestras

En cada muestra de 10 piezas ($p = 0,05$), sea el evento “la muestra tiene ≥ 1 defectuosa”. Se toman 8 muestras independientes. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule la probabilidad de que *todas* las muestras tengan al menos una defectuosa.

Solución

$q = \mathbb{P}(\geq 1 \text{ en una muestra}) = 1 - 0,95^{10} = 0,4013$. Todas: $q^8 = 0,4013^8 = 0,00066$.

Ejercicio 34: Llamadas hasta la venta

$p = 0,2$; cada llamada cuesta \$3. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule el número esperado de llamadas hasta la primera venta y el costo esperado.

Solución

$\mathbb{E} = 1/0,2 = 5$ llamadas; costo esperado = $3(5) = \$15$ por venta.

Ejercicio 35: Pascal completo

$r = 2$, $p = 0,08$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X = 6)$ (segundo defecto en la sexta pieza) e interprete.

Solución

$\mathbb{P}(X = 6) = \binom{5}{1}(0,08)^2(0,92)^4 = 5(0,0064)(0,7164) = 0,0229$. En las 5 primeras debe haber exactamente 1 defecto y la sexta ser defectuosa.

Ejercicio 36: Aceptación hipergeométrica

Lote $N = 25$, $K = 5$ defectuosas, se acepta si en $n = 4$ (sin reemplazo) no hay defectuosas. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule la probabilidad de aceptar.

Solución

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{\binom{20}{4}}{\binom{25}{4}} = \frac{4845}{12650} = 0,383.$$

Ejercicio 37: Superposición de Poisson

Dos líneas generan fallas Poisson independientes con $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 3$ por día. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué distribución tiene el total? Calcule $\mathbb{P}(\text{total} = 4)$ en un día.

Solución

La suma de Poisson independientes es Poisson con $\lambda = 5$. $\mathbb{P}(X = 4) = \frac{e^{-5}5^4}{24} = 0,1755$.

Ejercicio 38: Identificar con justificación

Se extraen 10 piezas de un lote de 10.000 con 3 % de defectuosas. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Hipergeométrica o binomial? Justifique la aproximación.

Solución

Estrictamente hipergeométrica (sin reemplazo), pero como $n = 10 \ll N = 10000$, p apenas cambia y la binomial $\text{Bin}(10; 0,03)$ es una excelente aproximación (regla: $n/N < 0,05$).

Ejercicio 39: Error de la aproximación

$X \sim \text{Bin}(50; 0,05)$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Compare $\mathbb{P}(X = 2)$ exacto con la aproximación Poisson y comente el error.

Solución

Exacto: $\binom{50}{2}(0,05)^2(0,95)^{48} = 0,2611$. Poisson $\lambda = 2,5$: $\frac{e^{-2,5}2,5^2}{2} = 0,2565$. Error $\approx 0,005$: buena aproximación con p pequeño.

Ejercicio 40: Plan de inspección

Un lote grande con fracción defectuosa p se acepta si $X \leq c$ en $n = 20$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Para $c = 1$, calcule la probabilidad de aceptar si $p = 0,05$ y si $p = 0,15$, y comente la “curva característica”.

Solución

$p = 0,05$: $\mathbb{P}(X \leq 1) = 0,736$. $p = 0,15$: $\mathbb{P}(0) = 0,0388$, $\mathbb{P}(1) = 0,137$, $\mathbb{P}(\leq 1) = 0,176$. La probabilidad de aceptar cae al empeorar p : es la curva característica de operación (OC) del plan.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: control de calidad y soporte. datos/S04/control_piloto.csv (250 muestras) con defectuosas (de $n = 20$ piezas), llamadas_soporte (por hora) y turno.

Ejercicio 41: Estimar la tasa de defecto

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\hat{p} = \overline{\text{defectuosas}}/20$ y el número esperado de defectuosas por muestra.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S04/control_piloto.csv")
mean(d$defectuosas); mean(d$defectuosas)/20
```

$\overline{\text{defectuosas}} = 1,4 \Rightarrow \hat{p} = 0,07$; $E \approx 1,4$ por muestra.

Ejercicio 42: ¿Ajusta la binomial?

Apoyo: formulario F1.

- a) Compare la varianza observada de defectuosas con $n\hat{p}(1 - \hat{p})$.

Pauta de solución

```
var(d$defectuosas); 20*0.07*0.93
```

Observada $\approx 1,45$ vs teórica 1,302: cercanas; la binomial es razonable (leve sobredispersión por mezcla de turnos con p distinto).

Ejercicio 43: Al menos una defectuosa

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\mathbb{P}(\geq 1)$ empírica y compárela con la binomial $\text{Bin}(20; \hat{p})$.

Pauta de solución

```
mean(d$defectuosas>=1); 1 - dbinom(0,20,0.07)
```

Empírica $\approx 0,736$; binomial $1 - 0,93^{20} = 0,766$. Cercanas.

Ejercicio 44: Poisson para llamadas

Apoyo: formulario F4.

- a) Estime $\hat{\lambda}$ de llamadas_soporte, compare media y varianza, y calcule $\mathbb{P}(0)$.

Pauta de solución

```
mean(d$llamadas_soporte); var(d$llamadas_soporte)
mean(d$llamadas_soporte==0); dpois(0, mean(d$llamadas_soporte))
```

$\hat{\lambda} \approx 2,87$, varianza $\approx 2,59$ (cercanas $\Rightarrow$ compatible con Poisson). $\mathbb{P}(0)$ empírica $\approx 0,056$ vs $e^{-2,87} =$

0,057.

Ejercicio 45: Selección de modelo

Apoyo: formulario F4.

- a) Justifique por qué defectuosas se modela como binomial y llamadas_soporte como Poisson.

Pauta de solución

Defectuosas: conteo de éxitos en $n = 20$ ensayos con tope $\Rightarrow$ binomial. Llamadas: conteo sin tope por intervalo de tiempo con tasa estable $\Rightarrow$ Poisson (además media $\approx$ varianza).

Ejercicio 46: Tasa por turno

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\hat{p}$ por turno y comente.

Pauta de solución

```
tapply(d$defectuosas, d$turno, mean)/20
```

$\hat{p}_{\text{Día}} \approx 0,054$ vs $\hat{p}_{\text{Noche}} \approx 0,089$: la noche tiene mayor tasa; el p no es homogéneo (explica la leve sobredispersión del ejercicio 42).

Ejercicio 47: Regla de aceptación

Apoyo: formulario F1.

- a) Con $\hat{p} = 0,07$, calcule $\mathbb{P}(\text{aceptar})$ si la regla es “0 defectuosas en 20” y discuta si es exigente.

Pauta de solución

```
dbinom(0,20,0.07)
```

$\mathbb{P}(0) = 0,93^{20} = 0,234$: solo se aceptaría el 23 % de las muestras; regla muy exigente para $p = 0,07$. Aceptar ≤ 1 sube a 0,766.

Ejercicio 48: Cola de Poisson

Apoyo: formulario F4.

- a) Con $\hat{\lambda}$, calcule $\mathbb{P}(\geq 5)$ llamadas en una hora.

Pauta de solución

```
1 - ppois(4, mean(d$llamadas_soporte))
```

Con $\hat{\lambda} \approx 2,87$: $\mathbb{P}(\geq 5) = 1 - \text{ppois}(4; 2,87) \approx 0,13$. Útil para dimensionar turnos de soporte con holgura.

Ejercicio 49: Ajuste de la distribución de defectuosas

Apoyo: formulario F1.

- a) Compare la distribución empírica de defectuosas con $\text{Bin}(20; 0,07)$.

Pauta de solución

```
obs <- prop.table(table(factor(d$defectuosas, levels=0:6)))  
teo <- dbinom(0:6, 20, 0.07)  
rbind(obs, teo)
```

Las frecuencias observadas y las binomiales son similares; el ajuste visual es bueno (el contraste formal χ^2 es tema de la Unidad 12).

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F1.

- a) Integre los resultados y recomiende sobre inspección y dotación de soporte; indique una limitación.

Pauta de solución

La tasa de defecto es $\hat{p} \approx 0,07$, mayor de noche (0,089): reforzar control nocturno. Una regla “0 en 20” es demasiado estricta; usar ≤ 1 . El soporte recibe $\approx 2,9$ llamadas/hora con $\mathbb{P}(\geq 5) \approx 0,13$: dimensionar con holgura. *Limitación:* el piloto mezcla turnos con p distinto (sobredispersión); modelar por turno mejora el ajuste.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S04/. control_piloto.csv (250 filas), copia control_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
muestra_id	Identificador de la muestra	id
turno	Turno (Día/Noche)	categorica
n_inspeccion	Tamaño de la muestra inspeccionada (20)	constante
defectuosas	Número de piezas defectuosas en la muestra	conteo
llamadas_soporte	Llamadas de soporte recibidas en la hora	conteo